

Cálculo y álgebra lineal

Primer Examen Parcial

20 de setiembre

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Considere la sucesión $\{b_n\}$ definida recursivamente por
$$\begin{cases} b_1 = 2 \\ b_{n+1} = \frac{2 \cdot b_n}{n+1}, \end{cases} \text{ para } n \geq 1$$

Demuestre, utilizando inducción matemática, que la fórmula explícita para b_n es: [3 Pts]

$$b_n = \frac{2^n}{n!}, \text{ para todo } n \geq 1.$$

#2 Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, y suponga que es convergente. Se sabe además que su k -ésima suma parcial corresponde a:

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = 5 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Calcule el valor de convergencia de la serie $\sum_{n=4}^{\infty} 2a_n$. Justifique. [3 Pts]

#3 Analice la convergencia o divergencia de las siguientes series. En caso de convergencia, calcule su suma exacta.

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2\pi)^n}{3^{2n+1}}.$ [3 Pts]

b) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)}.$ [3 Pts]

Continúa en la página siguiente...

#4 Determine si la siguiente serie converge o diverge

[4 Pts]

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k + \cos^2(k)}{k^2}.$$

#5 Considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (n+2)}{(n-1)!}$.

a) Use el criterio de las series alternadas, para probar que la serie converge. [3 Pts]

b) Determine la cantidad de términos que se deben sumar de la serie para que la suma parcial aproxime la suma total con un error menor o igual que 10^{-3} . [3 Pts]

#6 Determine si la siguiente serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{k} + \ln(k)}{1+k^2}$ es absolutamente convergente.

[4 Pts]

#7 Considere la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}$. Determine el intervalo de convergencia de esta serie.

[3 Pts]